

ATPL EASA STUDY GUIDE | 033 - PLANIFICACIÓN DE VUELO

Chapter 1: Planificación VFR y Navegación a Estima

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 1-32) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. EL TRIÁNGULO DE VELOCIDADES DE NAVEGACIÓN

La navegación a estima aérea se fundamenta en la resolución vectorial del triángulo de viento, el cual relaciona la velocidad verdadera del avión en la masa de aire con el vector del viento atmosférico para obtener el vector resultante sobre el suelo:

- Derrota Verdadera (True Track - TR): Trayectoria proyectada de la aeronave sobre la superficie terrestre medida respecto al Norte Verdadero.
- Ángulo de Deriva (Drift Angle - DA): Ángulo angular entre la derrota y el rumbo del avión. Si el viento empuja a la derecha, la deriva es positiva (+); si empuja a la izquierda, es negativa (-).
- Rumbo Verdadero (True Heading - TH): Orientación del eje longitudinal del avión: Rumbo Verdadero = Derrota Verdadera - Deriva (o $TH = TR + WCA$, donde WCA es el Wind Correction Angle).
- Velocidad Respecto al Suelo (Groundspeed - GS): Velocidad horizontal de avance real sobre la tierra, obtenida sumando o restando las componentes vectoriales del viento a la TAS.

2. DECLINACIÓN MAGNÉTICA, DESVÍO Y ALTITUDES VFR

Concepto de Navegación	Regla Nemotécnica Oficial	Fórmula de Conversión en Vuelo
Declinación Magnética (Variation - VAR)	'West is Best (+), East is Least (-)	Rumbo Magnético (MH) = Rumbo Verdadero (TH) +/- Declinación (VAR W/E)
Desvío de Brújula (Deviation - DEV)	Causado por campos magnéticos metálicos del avión	Rumbo de Brújula (CH) = Rumbo Magnético (MH) +/- Desvío (DEV)
Altitud Mínima VFR en Campo Abierto	500 pies (150 metros) sobre el suelo o agua	Permite planear en caso de fallo de motor sin riesgo inmediato a terceros
Altitud Mínima VFR sobre Zonas Pobladas	1.000 pies (300 m) sobre el obstáculo más alto	En un radio de 600 metros alrededor de ciudades o aglomeraciones de personas

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión de Derrota a Rumbo

Problema: Derrota verdadera = 090°, TAS = 150 kt. Viento = 360°/30 kt. Declinación magnética = 5° W. Desvío de brújula = +2°. Paso 1: Resolver el triángulo de viento:
- El viento sopla de 360° (viento puro de la izquierda en ángulo de 90° respecto a la derrota 090°). - Factor de corrección de viento: $\text{sen}(WCA) = (V_{\text{viento}} / TAS) \times \text{sen}(\text{Ángulo}) = (30 / 150) \times \text{sen}(90^\circ) = 0,20 \rightarrow WCA = -12^\circ$ (corregir hacia la izquierda). - Rumbo Verdadero (TH) = $090^\circ - 12^\circ = 078^\circ$. Paso 2: Corregir por Declinación Magnética (VAR): - Variación Oeste se SUMA: Rumbo Magnético (MH) = $078^\circ + 5^\circ = 083^\circ$. Paso 3: Corregir por Desvío de Brújula (DEV): - Desvío positivo (+2°) se RESTA para obtener la lectura del instrumento: $CH = 083^\circ - (+2^\circ) = 081^\circ$ (o según convención de tabla de desvío). Paso 4: Calcular GS: Viento cruzado de 90° -> $GS = \sqrt{150^2 - 30^2} = \sqrt{22500 - 900} = 147$ nudos.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Conversión de Rumbo Verdadero a Rumbo Magnético (ECQB)

Si el rumbo verdadero (TH) de una aeronave es 250° y la declinación magnética local es de 8° Este (8°E), el rumbo magnético (MH) será:

- [A]: 258°.
- [B]: 242°. (CORRECTA)
- [C]: 250°.
- [D]: 266°.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Regla de oro: 'East is Least' (se resta la variación Este). Rumbo Magnético = Rumbo Verdadero - Variación Este = $250^\circ - 8^\circ = 242^\circ$. Opción B correcta.